

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Curso: 2024-2025

Descripción de una programación de *CrossFit*

AUTORA: Saioa Catena Andueza

DIRECTOR: Ibai García Tabar

Fecha, 09 de junio de 2025

RESUMEN

El presente trabajo analiza de forma cualitativa y cuantitativa un ciclo de seis semanas perteneciente a una programación de *CrossFit (Phoenix System)*, ofrecido a atletas con perfil competitivo. A través de una observación sistemática y clasificaciones fundamentadas, se examinan aspectos clave de la planificación: estructura del ciclo, metodologías utilizadas, prescripción del entrenamiento, frecuencia de entrenamiento, distribución del volumen, intensidad y ejercicios. El análisis muestra que la fuerza fue la disciplina predominante del ciclo, con un 48% del volumen total registrado. *For Quality* y *For Time* fueron los formatos principales, utilizados en el 60% de las sesiones analizadas. Además, la mayoría de las sesiones se clasificaron como de alta intensidad, representando el 62% del total. Este estudio aporta evidencia práctica sobre cómo se diseña y organiza una programación de *CrossFit* y permite identificar patrones para estructurar o analizar diferentes planificaciones. Es importante porque ofrece una base estructurada para optimizar la programación, tratando de cubrir un vacío todavía poco explorado actualmente en la literatura científica.

Palabras clave: *CrossFit*, programación, descripción, fuerza, gimnásticos, metabólico, halterofilia, entrenamiento funcional.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	10
2.	METODOLOGÍA	15
2.1	DISEÑO DEL ESTUDIO	15
2.2	DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN	15
2.2.1	Estructura del ciclo.....	16
2.2.2	Estructura diaria	16
2.2.3	Frecuencia semanal	17
2.3	VARIABLES ANALIZADAS:.....	18
2.3.1	Variables cualitativas:.....	18
2.3.2	Variables cuantitativas.....	20
2.4	ANÁLISIS DE LOS DATOS.....	21
3.	RESULTADOS	22
3.1	ANÁLISIS CUALITATIVO:	22
3.1.1	Metodología del entrenamiento	22
3.1.2	Cuantificación de los ejercicios	22
3.1.3	Cuantificación de la intensidad	23
3.2	ANÁLISIS CUANTITATIVO:.....	23
3.2.1	Cuantificación de la prescripción de la fuerza	23
3.2.2	Cuantificación de la prescripción del volumen	24
3.2.3	Frecuencia y volumen de entrenamiento	25
4.	DISCUSIÓN	32
4.1	ANÁLISIS CUALITATIVO	32
4.1.1	Metodologías	32
4.1.2	Ejercicios	33
4.1.3	Intensidad.....	33
4.2	ANÁLISIS CUANTITATIVO.....	34
4.2.1	Prescripción.....	34
4.2.2	Frecuencia.....	35
4.3	LIMITACIONES	36

5.	CONCLUSIÓN.....	37
6.	REFERENCIAS.....	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejercicios gimnásticos simples y complejos.....	12
Tabla 2. Prescripción de los ejercicios de fuerza en función de la forma de programar la carga	24
Tabla 3. Volumen específico de los ejercicios según cada disciplina	30

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Arrancada/Snatch	10
Imagen 2. Dos tiempos/Clean & Jerk.....	11
Imagen 3. Pull up.....	12
Imagen 4. Bar muscle up	12
Imagen 5. V-ups	12
Imagen 6. Toes to bar.....	12
Imagen 7. Ring dips	12
Imagen 8. Ring muscle up	12
Imagen 9. Push ups	12
Imagen 10. Handstand push up.....	12
Imagen 11. Wall walks	12
Imagen 12. Handstand walk.....	12
Imagen 13. Programación Phoenix System semana 16	15

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Cuantificación de las sesiones de entrenamiento según la metodología empleada	22
Gráfico 2. Cuantificación de las sesiones de entrenamiento según la intensidad a la que son ejecutadas.....	23
Gráfico 3. Cuantificación de la prescripción del volumen en función de la manera en que se programa	25
Gráfico 4. Cuantificación diaria de las sesiones de entrenamiento en función de la disciplina trabajada	26
Gráfico 5. Cuantificación semanal de los ejercicios en función de la disciplina trabajada	27

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

- *AHAFA: As Heavy As Form Allows*
- *AMRAP: As Heavy As Form Allows*
- *BMU: Bar Muscle Up*
- *CTB: Chest To Bar*
- *D.U.: Double Unders*
- *EMOM: Every Minute On the Minute*
- *HSPU: Handstand Push Up*
- *HSW: Handstand Walk*
- *HWPO: Hard Work Pays Off*
- *ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible*
- *RMU: Ring Muscle Up*
- *RPE: Rate of Perceived Exertion*
- *SHSPU: Strict Handstand Push Up*
- *TTB: Toes To Bar*
- *WOD: Workout Of the Day*

DECLARACIÓN

Yo, Saioa Catena Andueza, declaro que he desarrollado y escrito por completo este Trabajo de Fin de Grado. Para ello, he utilizado una programación real y he llevado a cabo el análisis de manera personal. Las fuentes que más he utilizado para buscar artículos científicos han sido *Scispace* y *PubMed*, y he empleado *Excel* para la organización de los datos. Además, he contado con el acompañamiento de Jorge Romero Fdez. De Avilés, entrenador de *CrossFit*, y de mi tutor, Ibai García Tabar, quienes me han aconsejado durante todo el proceso.

1. INTRODUCCIÓN

El *CrossFit* es un sistema de acondicionamiento físico creado por Greg Glassman (Glassman, 2002) en el año 2000 (Josties & Hanse, 2023), cuyo objetivo principal es el desarrollo integral del rendimiento a través de movimientos funcionales, constantemente variados y ejecutados a alta intensidad (Schubert & Palumbo, 2019). Inicialmente utilizado como un método de entrenamiento para cuerpos militares, policías y bomberos de Estados Unidos (Bergeron et al., 2011), su enfoque versátil y eficaz ha impulsado su expansión global. En la última década ha crecido de forma exponencial, consolidándose como una disciplina reconocida dentro del ámbito del fitness y el rendimiento deportivo (Nicolay et al., 2022). El término *box* es utilizado para referirse a los centros de entrenamiento, caracterizados por un diseño minimalista y funcional que los diferencia de los gimnasios convencionales y facilita la práctica de ejercicios con pesos libres y movimientos funcionales (Dominski et al., 2020). Actualmente, existen más de 15.000 *boxes* afiliados a la marca *CrossFit*, los cuales tienen un costo anual de 3.000 dólares, lo que equivale a 2.780 euros (LIVESTRONG, 2024).

El *CrossFit* incluye tres grandes disciplinas: la halterofilia, los movimientos gimnásticos y los ejercicios cardiovasculares (Martinho et al., 2024). Esta combinación busca desarrollar cualidades como la fuerza, la resistencia, la coordinación, la agilidad o la potencia de forma simultánea (Li, 2023).

La halterofilia se trata de un deporte olímpico que consiste en el levantamiento de peso máximo. En parámetros de competición, la halterofilia está compuesta por los ejercicios de arrancada (*snatch*) y dos tiempos (*clean and jerk*) (Storey & Smith, 2012).

- Arrancada: consiste en levantar la barra de una vez y sin interrupción, desde el suelo hasta la extensión de brazos completa por encima de la cabeza (Jon & Rim, 2023).



Imagen 1. Arrancada/*Snatch*

- Dos tiempos: en vez de ser un solo movimiento como en la arrancada, como su nombre indica, en el dos tiempos diferenciamos la cargada y el *jerk*. La cargada es el

movimiento desde el suelo hasta que la barra repose en los hombros por delante del cuello. El movimiento continúa con el *jerk*, que consistiría en levantar a barra desde los hombros hasta estar los codos totalmente bloqueados con la barra por encima de la cabeza (Hsu et al., 2023).



Imagen 2. Dos tiempos/Clean & Jerk

A su vez, algunos de los movimientos gimnásticos que se realizan provienen de la gimnasia artística, otra disciplina olímpica. Entre estos, podemos encontrar ejercicios en suelo, barra fija o anillas. No obstante, es posible clasificar los movimientos según su nivel de dificultad, dividiéndose en dos grandes categorías: movimientos simples y movimientos complejos.

Tabla 1. Ejercicios gimnásticos simples y complejos

GIMNÁSTICOS SIMPLES:	GIMNÁSTICOS COMPLEJOS:
• <i>Pull up</i> • <i>V-ups</i> • <i>Ring dips</i> • <i>Push ups</i> • <i>Wall Walks</i>	• <i>Bar muscle up (BMU)</i> • <i>Toes to bar (TTB)</i> • <i>Ring muscle up (RMU)</i> • <i>Handstand push up (HSPU)</i> • <i>Handstand walk (HSW)</i>
 <i>Imagen 3. Pull up</i>	 <i>Imagen 4. Bar muscle up</i>
 <i>Imagen 5. V-ups</i>	 <i>Imagen 6. Toes to bar</i>
 <i>Imagen 7. Ring dips</i>	 <i>Imagen 8. Ring muscle up</i>
 <i>Imagen 9. Push ups</i>	 <i>Imagen 10. Handstand push up</i>
 <i>Imagen 11. Wall walks</i>	 <i>Imagen 12. Handstand walk</i>

En cuanto al componente metabólico, también conocido como ejercicios aeróbicos, se caracteriza por implicar esfuerzos continuos sin requerir cargas externas. Su finalidad es mejorar la resistencia cardiorrespiratoria a través de movimientos cíclicos como: carrera,

row erg, assault bike and echo bike, ski erg, double unders (D.U.) and single unders, burpees y natación.

Uno de los principales pilares del *CrossFit* es la programación, es decir, el diseño estructurado de sesiones que combina estas tres disciplinas orientadas a desarrollar múltiples cualidades físicas de forma simultánea (Martinho et al., 2024). No obstante, la manera en que se estructuran, prescriben y distribuyen estos contenidos varía entre programaciones, aunque la mayoría comparten un enfoque común basado en el desarrollo de las tres disciplinas mencionadas. Dentro de este marco han surgido programaciones profesionales de referencia, donde destacan *CompTrain*, *Mayhem Athlete* y *HWPO (Hard Work Pays Off)*. Estas programaciones han sido diseñadas por atletas de élite y entrenadores con amplia experiencia en este ámbito. Todas son programaciones privadas, generalmente ofrecidas a través de plataformas online mediante suscripción mensual o anual, adaptadas a diferentes perfiles, desde el atleta principiante hasta el competidor de alto nivel. Por ejemplo, *Mayhem Athlete*, liderada por Rich Froning, ofrece diferentes formatos personalizados según nivel y objetivos (Mayhem Athlete, 2024).

A pesar de la creciente popularidad del *CrossFit* y el interés científico que ha generado, la mayoría de los estudios se han centrado en los efectos fisiológicos del entrenamiento (Claudino et al., 2018; Feito et al., 2018). Sin embargo, la literatura sobre cómo se estructura la programación, las metodologías de trabajo, la clasificación de los ejercicios, la gestión de la carga o el control del volumen e intensidad del entrenamiento es aún limitada (Feito et al., 2019). Por ello, comprender cómo se programa adecuadamente, en qué principios basarse y cómo optimizar el rendimiento y prevenir lesiones es una responsabilidad de los entrenadores y profesionales del ejercicio.

En primer lugar, la metodología empujada en cada sesión (*For Time*, *For Quality*, *EMOM*, *AMRAP* o intervalos *ON/OFF*) no solo define el estímulo del entrenamiento, sino también tiene efectos significativos en las respuestas fisiológicas y, en consecuencia, en las adaptaciones al entrenamiento (Smith et al., 2023).

Por otro lado, el volumen de trabajo, es decir, la cantidad total de ejercicios o repeticiones realizados tiene una influencia directa sobre las adaptaciones al entrenamiento y la posible aparición de fatiga acumulada o sobreentrenamiento. Esto se debe a que existe un volumen “máximo” que marcaría un límite a partir del cual los resultados se estancarían e incluso podrían reducirse (Ayllón, 2004).

Además, el control de la intensidad es uno de los aspectos más determinantes en la programación de *CrossFit*. Si estos ejercicios no se realizan con un patrón estructurado adecuadamente, pueden producirse resultados adversos como la rabdomiólisis (Adhikari et al., 2021) o lesiones articulares (Gomes & Aguiar, 2023).

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar de forma cualitativa y cuantitativa un ciclo de seis semanas de programación de *CrossFit*. A través de este estudio, se pretende contribuir a cubrir algunos de los vacíos existentes en la literatura, proporcionando una visión detallada de cómo se estructura una programación real de *CrossFit*. Además, este análisis permite acercar la teoría a la práctica, ofreciendo herramientas aplicables a otros contextos similares.

Respecto al ODS 3, el análisis detallado de una programación real de *CrossFit* permite fomentar entrenamientos más estructurados y adaptados, lo que puede favorecer a un diseño más seguro y efectivo. Esta información puede utilizarse como herramienta para el control de la carga y la prevención del sobreentrenamiento, promoviendo así una práctica deportiva más saludable.

En cuanto al ODS 4, el trabajo genera conocimiento aplicado que puede ser útil para entrenadores y profesionales del ejercicio físico, facilitando la mejora de sus intervenciones en contextos reales. Además, contribuye con la actualización de contenidos educativos relacionados con la planificación del entrenamiento en disciplinas como el *CrossFit*, y promueve el pensamiento crítico en el ámbito del rendimiento deportivo.

Finalmente, también se puede vincular con el ODS 17: Alianzas para lograr objetivos, entendiendo que, aunque no haya colaboraciones institucionales formales, el análisis pretende servir como herramienta de apoyo para boxes, entrenadores y planificadores, ofreciendo ejemplos reales y criterios objetivos que puedan ayudar a optimizar sus diseños de programación.

2. METODOLOGÍA

2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO

Este trabajo se basa en un estudio observacional y descriptivo, cuyo objetivo principal es describir la estructura de una programación de *CrossFit*. El análisis se centra en variables cualitativas y cuantitativas que permiten detallar tanto el diseño como la distribución de la carga de entrenamiento a lo largo del ciclo.

Cabe señalar que la programación en sí no forma parte de la metodología de este estudio, ya que no ha sido diseñada por la autora del trabajo. En cambio, la metodología se centra en el análisis cualitativo y cuantitativo de dicho ciclo, con la intención de describir su estructura interna.

2.2 DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN

El análisis se centra en un ciclo de entrenamiento de seis semanas perteneciente a *Phoenix System*, ofrecida como servicio adicional para aquellos atletas que desean preparar competiciones. Aunque el ciclo incluye una progresión en los levantamientos de sentadilla, no se plantea como una planificación orientada a mejorar el 1RM, sino como una progresión a cargas altas y desarrollo de la fuerza.

semana 16							
CROSSFIT	STRENGTH BACK RACK LUNGES EV 2:30" X 5 ROUNDS: - 10 BACK RACK LUNGES (80%) (5 Each leg) - 10 Hip Thrust with a DB (3/0/3) AMRAP 16': - 20 C2B - 20 Front squat (@40/60 kg) - 20 BFB - 20 DL (@40/60 kg)	CHIPPER WOOD NOCHEVIEJA For time: (Campeados PHOENIX) RX(60/40kg) 1 Logless Rope climb 2 Ring MU 3 Power Snatch 4 Strict HSPU 5 Deadlift 6 TTB 7 Front squat 8 Bar facing burpees 9 Push press 10m HS/W 11 OTB 12 Thrusters	21/15/9 (t.c. 10') Hang Squat Clean @ 50/35kg Pull ups then until t.c. Max. Push press	ENDURANCE 40' for max rounds sit A1/A2 A1. For time 20 Assault cal. 20 Ski cal. (tw/tw) A2. For time 20 Row cal. 20 Bike cal. (tw/tw) A3. For time 20 D.U. ub (tw/tw)	GYMNASTICS HSPU A. Emom 10' Max Strict HSPU 15 Wallball + Max. D.U. B. Amrap 16' "if you go i go" 10 Ski cal 5m HS/W 6 BJO	WEIGHTLIFTING POWER CLEAN A. 10 rounds every 90" 2 Power clean @70%+ B. 3 Rounds for time 20 Power clean @90% of A 40 D.U. 20 HSPU 40 D.U.	REST
	A. FRONT SQUAT 5x3@85% (w2" pause on bottom) *No se sube peso entre series *Trata de mantener todos los dedos dentro de la barra B. 4 Sets 10 Strict Pull Ups 10 Seated Alternating Dumbbell Curl each arm	A. 4 rounds every 2' -2 Rounds of 10 DL @100/70 kg 6 Ring MU REST 2' between rounds *Adapta pesos respecto al peso muerto, reps en cuanto a los MU *Si no tienes RMU solventas los suples por RING DIPS B. 5 Rounds for Q: -8 Filly Press each sidew -KB CORE: - 45" Plank WALK OVER - 45" Leg LIFT OVER	REST	A. BACK SQUAT 5x3@85% -rest 2'- B. Tirones de clean con deficit(2 discos suales) 5x3 @110%+	A. Alternate 6 Rounds: 3 Glute Bridge@AHAF 10 Arnold DB press@Ahafa B. 5 Rounds for Q: -60" Wall sit Hold (holding KTB) -15 to 20 back extension with empty bar	A. ALTERNATE 5 Rounds BOX SQUAT 4@AHAF rest 1' Max Strict Chin ups rest 2' B. 5 Rounds for Q: -10 Chest to wall HSPU -2" Barbell Biceps	REST
METCON & GYMNASTICS	A. For time 12/3/6 db Devil press 2x22.5 21/15/3 HSPU * after each round 50 D.U. ub B.Emom 12' Power Snatch + hang power snatch @70%+	REST	REST	REST	Emom 16' to 32' (40" w/20" r) 1) Sandbag bear hug 2) 10 Bench press @ BW 3) negative pistols 4) Row for calories	ALTERNATE A1/A2 for 2 rounds rest 2' A1. Amrap 5' 5 Ring MU 10 squat snatch @ 50kg 15 shuttle run rest 2' A2. Amrap 5' 15 Row Cal. 10 squat clean @ 50kg 5 Strict HSPU rest 2'	REST

Imagen 13. Programación Phoenix System semana 16

2.2.1 Estructura del ciclo

La planificación de este ciclo de entrenamiento está estructurada en tres sesiones diarias, cada una con un enfoque específico. Aunque cada sesión tiene un título concreto, como veremos a continuación, los estímulos no son completamente exclusivos de cada bloque.

Cada una de estas sesiones sigue metodologías de entrenamiento variadas, incluyendo formatos como *For Time*, *For Quality*, *EMOM (Every Minute On the Minute)*, *AMRAP (As Many Repetitions As Possible)* e intervalos *ON/OFF*.

2.2.2 Estructura diaria

1. Primera sesión: *CrossFit*

Esta sesión está diseñada para desarrollar capacidades físicas mediante la combinación de distintas modalidades del entrenamiento funcional, como fuerza, ejercicios gimnásticos y ejercicios metabólicos. Su estructura busca integrar diferentes estímulos dentro de un mismo entrenamiento. Dependiendo del día, la sesión puede priorizar un tipo de trabajo predominando sesiones como:

- *Chipper*: sesiones más largas compuestas por una única parte (el entrenamiento en sí) y conformadas por más de tres ejercicios diferentes. Mayormente se dan dos situaciones: entrenamientos en los que hay menos cantidad de ejercicios, pero donde se realizan más repeticiones de cada uno; y entrenamientos donde hay más variedad de ejercicios, pero se realizan menos repeticiones de estos.
- *Endurance*: sesiones de larga duración, bien sea a modo de intervalos *ON/OFF* o de trabajo continuo. Se incluyen ejercicios en los que predomina el trabajo cardiovascular, como son las máquinas (*row erg*, *ski erg*, *assault bike*, *bike erg* y carrera) y otros ejercicios accesorios de trabajo metabólico, como *burpees*, *D.U...* y movimientos con peso liviano ejecutados con *dumbbell (DB)* y *kettlebell (KTB)*. En definitiva, son entrenamientos con poca carga articular, ya que no suele haber gimnásticos ni tampoco ejercicios con barra.
- *Hero*: son entrenamientos dedicados a militares, policías, bomberos u otros servidores públicos que han perdido su vida en acto de servicio (Meier et al., 2023). Se trata de sesiones diseñadas con un alto volumen de repeticiones, carga elevada o duración extensa y en muchos casos incluyen movimientos complejos.
- *Gymnastics*: estas sesiones generalmente se dividen en dos o tres apartados. El primer apartado suele ser un trabajo accesorio, habitualmente ejecutado mediante *EMOM*,

que tenga transferencia al movimiento gimnástico al cual esté enfocada el resto de la sesión.

- *Weightlifting*: sesiones divididas en dos apartados: en el primero, se trabaja de manera específica y mediante el % del 1RM uno o más movimientos de halterofilia o cualquiera de sus variantes; en el segundo, se incluye dentro de un *WOD (Workout Of the Day)* de *CrossFit* dicho movimiento, combinándolo con más movimientos.
- *Strength*: sesiones divididas en dos apartados: en el primero se trabaja de manera específica un movimiento de fuerza, bien sea de *powerlifting* o accesorio; en el segundo, no necesariamente se incluye el movimiento realizado en la primera parte y se trata de un trabajo más metabólico y variado.

2. Segunda sesión: *Strength*

En la sesión de *Strength* se trabaja de manera más analítica, poniendo el foco en la calidad del movimiento y el incremento progresivo de la carga, por lo que predominan metodologías como *For Quality*. Se incluyen series de *powerlifting* y trabajo con *DB*, predominando los movimientos estrictos y los tirones de halterofilia.

La elección de este ciclo de entrenamiento se ha basado en la progresión de cargas de la sentadilla dentro de la sesión de *Strength*. Durante el ciclo de seis semanas, la sentadilla comienza trabajándose con un 75% del 1RM en la primera semana y progresa hasta alcanzar un 95% en la última semana, donde se ofrece la opción de intentar un récord personal (RM).

3. Tercera sesión: *Metcon & Gymnastics*

Esta última sesión del día está enfocada en el desarrollo de la resistencia metabólica, combinando entrenamientos de alta intensidad con ejercicios gimnásticos avanzados. Se utilizan formatos como *AMRAP* y *EMOM*, que obligan al atleta a mantener un ritmo de trabajo constante y sostenido donde se mezclan máquinas y accesorios metabólicos.

A pesar de que el título de la sesión sea *Metcon & Gymnastics*, todas las semanas se incorporan varios *EMOMs* de halterofilia.

2.2.3 Frecuencia semanal

En cuanto a la frecuencia, la programación contempla seis días de entrenamiento por semana, entre una y tres sesiones diarias. Se realizan tres sesiones por día de lunes a miércoles y de viernes a sábado, mientras que el jueves es un día de menor carga, en el que se lleva a cabo una única sesión enfocada en la recuperación o descanso activo.

2.3 VARIABLES ANALIZADAS:

La programación se estructura a partir de diferentes métodos de prescripción del entrenamiento. Para describir de forma clara cada sesión, se detallarán las siguientes variables:

2.3.1 Variables cualitativas:

Las variables cualitativas se han analizado a partir de la observación directa de la programación mediante el juicio de una experta con experiencia en la práctica y competición de *CrossFit*.

2.3.1.1 Metodología del entrenamiento

Se identifican cinco formatos principales que estructuran las sesiones y determinan la naturaleza del estímulo:

- **For Time:** modalidad de entrenamiento en la que el objetivo es completar un conjunto predeterminado de trabajo (ejercicios, repeticiones o rondas), en el menor tiempo posible y manteniendo la técnica adecuada (Levy et al., 2021).
- **For Quality:** enfoque que prioriza la ejecución precisa sobre la velocidad o la carga, incluso si esto reduce el volumen total de trabajo (Barba-Ruiz et al., 2024).
- **EMOM:** estructura en la que se ejecuta un conjunto de ejercicios al inicio de cada minuto, utilizando el tiempo restante hasta el siguiente minuto como descanso (Levy et al., 2021).
- **AMRAP:** formato en el que el atleta debe completar el mayor número de rondas o repeticiones de un conjunto de ejercicios dentro de un tiempo determinado (Levy et al., 2021).
- **Intervalos ON/OFF:** sesiones en las que el tiempo de trabajo y descanso se alternan, permitiendo esfuerzos repetidos (Date et al., 2003).

2.3.1.2 Clasificación de los ejercicios

Para el análisis de las disciplinas, primero definiremos los criterios de clasificación, donde dentro de cada una de ellas, se han clasificado los movimientos según:

- **Fuerza:** conjunto de disciplinas y movimientos enfocados en el desarrollo de esta capacidad física mediante el uso de cargas externas, fundamentalmente.
 - Halterofilia: movimientos olímpicos como *snatch*, *clean & jerk* y sus respectivas variantes.
 - *Powerlifting*: movimientos básicos de fuerza máxima como sentadilla, press de banca y peso muerto.

- Trabajo con *DB* y *KTb*: movimientos de fuerza, halterofilia, *powerlifting* y derivados realizados con una o dos *DB* o *KTb*, de manera uni o bilateral.
- Accesorios: movimientos complementarios enfocados a fortalecer y mejorar grupos musculares específicos, de tal forma que tengan transferencia a los ejercicios básicos de fuerza (halterofilia, *powerlifting*, etc.).
- **Gimnásticos:** se han dividido los gimnásticos en simples y complejos en base al nivel de dificultad técnica, fuerza y habilidades requeridas y estándares establecidos en competiciones.
 - Gimnásticos simples: *pull up*, *chest to bar (CTB)*, *TTB*, *rope climb*, *HSPU* y *wall walks*.
 - Gimnásticos complejos: *BMU*, *RMU*, *HSW*, *strict handstand push up (SHSPU)*, *inverted HSPU* y *legless rope climb*.
 - Accesorios: movimientos complementarios enfocados en desarrollar la fuerza, control y técnica para mejorar las habilidades gimnásticas, tanto simples como complejas.

No obstante, esta clasificación no se corresponde con la mencionada anteriormente en la Tabla 1, pues se basa sobre todo en los estándares establecidos en competiciones (se trata de una programación de CrossFit enfocada a atletas que compiten). La de la primera tabla, se centra en separar los principales movimientos gimnásticos de este deporte en general, según su dificultad técnica.

- **Metabólico:** son ejercicios de trabajo cardiovascular divididos en función de si se usan o no máquinas específicas para este.
 - Máquinas: *row erg*, *ski erg*, *assault bike*, *bike erg* y carrera.
 - Accesorios: *burpees*, *bar facing burpees*, *box jumps*, *wallball shots* y *D.U.*

2.3.1.3 Clasificación de la intensidad

Para clasificar las sesiones de entrenamiento en categorías de baja, media y alta intensidad se ha realizado considerando cuatro variables del diseño del entrenamiento: carga relativa (%1RM), volumen de trabajo, relación trabajo/descanso y complejidad del movimiento.

En lugar de aplicar un único criterio, se clasifica sesión dentro de un determinado nivel de intensidad cuando al menos dos de estas variables corresponden al mismo rango (baja, media o alta intensidad). A continuación, se detallan estos criterios:

- **Carga relativa (% del 1RM):** se ha utilizado el porcentaje del 1 Repetición Máxima (%1RM) como referencia objetiva de la intensidad relativa en los ejercicios de fuerza,

tal como se recoge en la literatura sobre las estrategias de entrenamiento de fuerza (Güngör et al., 2024; Häkkinen, 2006).

- Baja intensidad: < 40% 1RM.
- Media intensidad: 41-70% 1RM.
- Alta intensidad: >71% 1RM.
- **Volumen de trabajo:** dado que en algunas sesiones no se especifica la carga absoluta o el volumen total exacto, se ha utilizado una estimación cualitativa de la intensidad basada en la relación entre el número de repeticiones y carga movilizada (Schoenfeld, 2010):
 - Baja intensidad: número elevado de repeticiones con cargas ligeras.
 - Media intensidad: equilibrio entre el número de repeticiones y la carga.
 - Alta intensidad: número elevado de repeticiones con cargas altas.
- **Relación trabajo/descanso:** la proporción entre el tiempo dedicado al esfuerzo y el tiempo de recuperación se ha utilizado como criterio complementario para clasificar la intensidad general de la sesión, puesto que en periodos de descanso más breves incrementa la exigencia fisiológica del entrenamiento (Gosselin et al., 2012):
 - Baja intensidad: se descansa más que lo que se trabaja.
 - Media intensidad: se descansa lo mismo que lo que se trabaja.
 - Alta intensidad: se trabaja más que lo que se descansa.
- **Tipo y complejidad del movimiento:** finalmente, la complejidad de los ejercicios se ha considerado un factor en la clasificación de la intensidad del entrenamiento, ya que aumentar la complejidad de un ejercicio eleva la dificultad técnica y las demandas neuromusculares, lo que incrementa la intensidad del entrenamiento (Burgos-Jara et al., 2023).
 - Baja intensidad: ejercicios accesorios o básicos.
 - Media intensidad: ejercicios simples o combinados.
 - Alta intensidad: ejercicios avanzados o complejos.

2.3.2 Variables cuantitativas

2.3.2.1 Prescripción del Entrenamiento

La prescripción del entrenamiento en la programación analizada se presenta mediante diferentes métodos que permiten cuantificar la carga y el volumen del trabajo.

- **Prescripción de la fuerza:** se especifica la intensidad y carga en los ejercicios de fuerza mediante distintos métodos:

- % del 1RM: se utiliza el porcentaje del 1RM como medida de la intensidad relativa, adaptada al perfil de cada atleta.
- Carga fija: en ocasiones, la carga se indica de forma absoluta, expresada en kilogramos.
- *AHAFA (As Heavy As Form Allows)*: indica que la carga debe ser lo más alta posible, siempre que se mantenga una ejecución técnica adecuada.
- **Prescripción del volumen:** se especifica cómo se organiza el volumen de entrenamiento en función del formato de trabajo.
 - Número de repeticiones a realizar: se indica el total de repeticiones a realizar por ejercicio (*For Time, For Quality*).
 - Número de series a realizar: se especifica la cantidad de veces que se debe completar un conjunto de repeticiones (*For Time, For Quality, EMOM*, intervalos).
 - Máximas rondas/repeticiones en tiempo límite: en sesiones como *AMRAP*, se propone completar el mayor número posible de repeticiones o rondas dentro de un tiempo determinado.

2.3.2.2 Frecuencia y volumen de entrenamiento

Para cuantificar la frecuencia y volumen de trabajo se han contabilizado todos los movimientos realizados durante cada semana y en todo el ciclo de las seis semanas, separándolos cada uno dentro de su disciplina correspondiente y, a su vez, dentro de cada sección de estas.

2.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS

El análisis se ha llevado a cabo de forma manual, analizado cada sesión según los criterios previamente establecidos. Gracias a la experiencia en el ámbito del *CrossFit* de una experta, se han podido identificar patrones relacionados con las metodologías utilizadas, la forma en que se distribuyen los contenidos, cómo se estructuran las sesiones y el nivel de intensidad de cada una.

Para el análisis de datos, se ha utilizado el programa *Microsoft Excel*, utilizando herramientas básicas de análisis descriptivo (frecuencias absolutas, medias y porcentajes). Además, se han representado los resultados mediante gráficos y tablas para facilitar su visualización e interpretación.

3. RESULTADOS

3.1 ANÁLISIS CUALITATIVO:

3.1.1 Metodología del entrenamiento

En el Gráfico 1, observamos que **For Time** fue el segundo método más repetido, con 42 apariciones. **For Quality**, por otro lado, se utilizó 59 veces, convirtiéndose en el formato más empleado de todo el ciclo, sobresaliendo en la semana 17. En el caso de **EMOM** nos encontramos con que ha aparecido en 22 ocasiones y, en el caso de **AMRAP**, 39. Finalmente, el método menos utilizado es el de **intervalos ON/OFF**, con tan solo 7 apariciones, una por semana, excepto en el caso de la semana 17, con 2 apariciones. Por tanto, las dos metodologías de entrenamiento predominantes son *For Time* y *For Quality*, representando entre ambas un 60% del total.

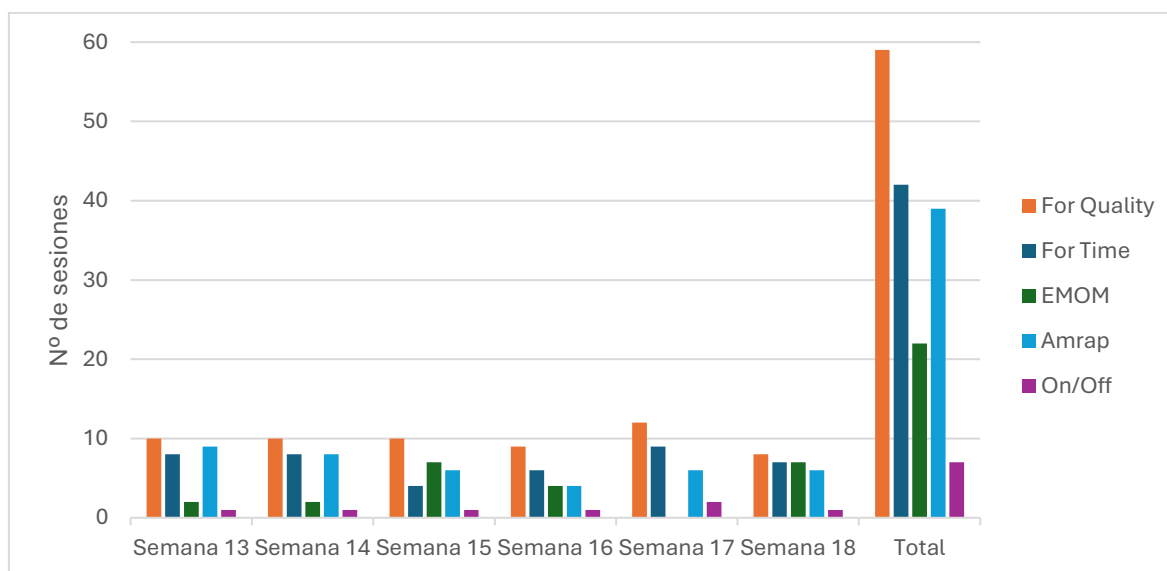


Gráfico 1. Cuantificación de las sesiones de entrenamiento según la metodología empleada

3.1.2 Cuantificación de los ejercicios

El análisis de la programación permitió clasificar los movimientos en tres disciplinas principales, como podemos apreciar en la Tabla 3: fuerza, gimnásticos y metabólicos. De manera general, se observó que la **fuerza** fue la disciplina más representada durante el ciclo, lo que representa una media de más de 30 ejercicios semanales de esta categoría. Los ejercicios **gimnásticos** se programaron en 108 ocasiones a lo largo de todo el ciclo, con una distribución más uniforme entre semanas, al igual que en el caso del componente **metabólico**. La distribución total de ejercicios registrados fue de 198 movimientos de fuerza (48%), y 108 movimientos gimnásticos y metabólicos, en ese orden (26% y 26%).

3.1.3 Cuantificación de la intensidad

A lo largo de las seis semanas analizadas, la mayoría de las sesiones de entrenamiento fueron clasificadas dentro de la categoría de **alta intensidad**, como podemos analizar en el Gráfico 2. En total, se identificaron 94 sesiones de esta categoría, lo que representa el 62% del total, con mayor porcentaje en la semana 17 y menor en la 14. Por otro lado, se contabilizaron 45 sesiones de **media intensidad**, lo que representa un 29% y únicamente 12 sesiones clasificadas como **baja intensidad**, lo que significa un 8% del total.

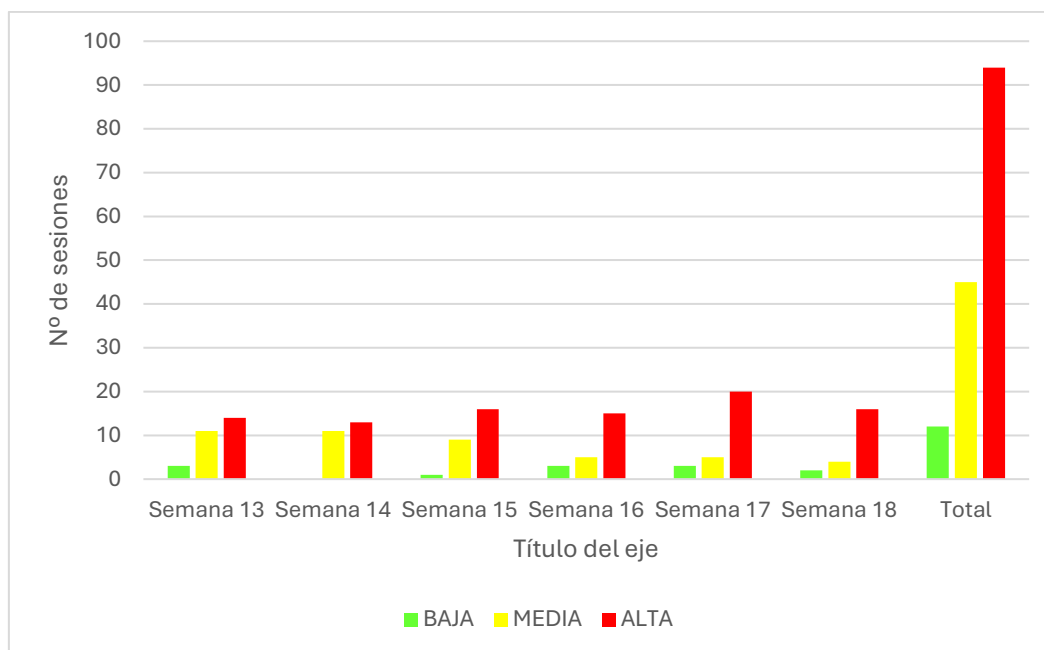


Gráfico 2. Cuantificación de las sesiones de entrenamiento según la intensidad a la que son ejecutadas

3.2 ANALISIS CUANTITATIVO:

3.2.1 Cuantificación de la prescripción de la fuerza

Como se muestra en la Tabla 2, el método del **%1RM** fue utilizado 43 veces (lo que representa aproximadamente un 25% del total). Este método se empleó principalmente en halterofilia, donde se concentraron 37 de esas 43 prescripciones. Se observa un mayor número de usos tanto en la semana 14 como en la 17. En *powerlifting* también se utilizó, aunque con menor frecuencia (6 veces), mientras que en *DB/KTB* no se utilizó en absoluto y, en accesorios, una única vez. La prescripción mediante **carga fija** es la más utilizada dentro del bloque de fuerza, con un total de 99 veces distribuidas en los distintos tipos de trabajo. Se emplea especialmente en halterofilia (34) y en *DB/KTB* (29), aunque también tiene un peso relevante en *powerlifting* (20) y accesorios (16). Para acabar con **AHAFA**, es más frecuente su uso en los accesorios, con un total de 19 veces. Sin embargo, en halterofilia solo se utiliza en 10 ocasiones, en *powerlifting* 8 y simplemente 6 en *DB/KTB*.

Tabla 2. Prescripción de los ejercicios de fuerza en función de la forma de programar la carga

		Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Total
HALTEROFILIA	%RM	4	9	6	6	9	3	37
	CARGA FIJA	5	6	4	8	6	5	34
	AHAFA	6	0	1	0	2	1	10
POWERLIFTING	%RM	1	1	1	1	1	1	6
	CARGA FIJA	3	4	4	4	2	3	20
	AHAFA	1	1	2	1	1	2	8
DB & KTB	%RM	0	0	0	0	0	0	0
	CARGA FIJA	4	9	6	1	4	5	29
	AHAFA	3	0	2	0	1	0	6
ACCESORIOS	%RM	0	0	0	1	0	0	1
	CARGA FIJA	0	2	1	4	5	4	16
	AHAFA	5	1	5	5	2	1	19

3.2.2 Cuantificación de la prescripción del volumen

En cuanto al formato en el que se prescribe el volumen de entrenamiento, en el caso de **número de repeticiones a realizar**, nos encontramos con el 21% de las veces, lo que significa 32 ocasiones, con más porcentaje en la semana 17 (8), seguida por la semana 13 (7), como podemos ver en la Gráfico 3. Por otro lado, **número de series a realizar** recoge un total de 98 veces, lo que significa el 65%, con mayor frecuencia en la semana 17 (20), y menor cantidad en la semana 18 (13). Finalmente, **AMRAP** es la prescripción menos frecuente, con un 13% (20), que alcanza la mayor cantidad en la semana 18 (6), seguida por las semanas 15 y 16 con 5 apariciones, siendo la semana 17 la menos utilizada (0), seguida por la semana 14 (1).

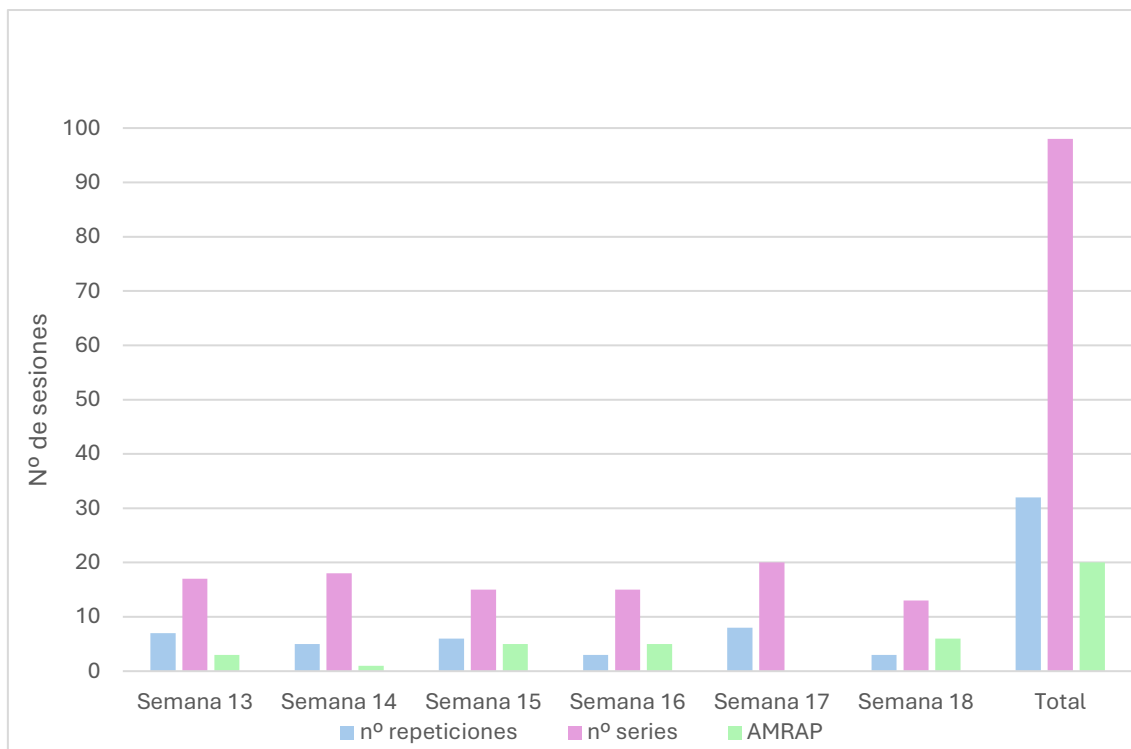


Gráfico 3. Cuantificación de la prescripción del volumen en función de la manera en que se programa

3.2.3 Frecuencia y volumen de entrenamiento

Este apartado tiene como objetivo examinar la distribución y frecuencia de las disciplinas entrenadas a lo largo del ciclo, clasificando los ejercicios en tres disciplinas principales: fuerza, gimnásticos y metabólico. Para ello, se ha analizado la distribución tanto diaria como semanal de cada disciplina.

3.2.3.1 Cuantificación diaria

LUNES: la frecuencia de ejercicios de fuerza oscila entre 5 y 8. En cuanto a los ejercicios gimnásticos, se registran entre 0 y 5 por día. Los ejercicios metabólicos están presentes todos los lunes, con valores entre 1 y 4.

MARTES: la cantidad de ejercicios de fuerza varía entre 4 y 7. Los ejercicios gimnásticos aparecen entre 2 y 9 veces. La frecuencia de ejercicios metabólicos se mantiene entre 1 y 6.

MIÉRCOLES: la frecuencia de ejercicios de fuerza fluctúa entre 2 y 7, siendo 2 en las semanas 16, 17 y 18. Los ejercicios gimnásticos presentan valores de entre 0 y 4, mientras que los ejercicios metabólicos oscilan entre 0 y 8.

JUEVES: la cantidad de ejercicios de fuerza está entre 0 y 6. Los ejercicios gimnásticos están presentes entre 0 y 6, y los metabólicos se mantienen entre 2 y 6.

VIERNES: la fuerza presenta valores entre 3 y 9. Los ejercicios gimnásticos varían entre 1 y 5, mientras que los ejercicios metabólicos oscilan entre 2 y 4.

SABADO: la frecuencia de ejercicios de fuerza alcanza los valores más altos, con un máximo de 13 y un mínimo de 5. Los ejercicios gimnásticos están presentes en todas las semanas, con un rango de 3 a 7. La frecuencia de ejercicios metabólicos oscila entre 1 y 4.

En general, en el Gráfico 4 aparece que el lunes es el día con mayor número de ejercicios de **fuerza**, seguido por el martes, el viernes y el sábado. Los miércoles y jueves son días en los que rondan los 20 ejercicios. En cuanto a los **gimnásticos**, se observa una mayor presencia los sábados, seguido de los martes. En cambio, los miércoles no llegan a 10 ejercicios. Por último, los ejercicios **metabólicos** son más regulares durante la semana, aunque el martes sobresale con más de 20 ejercicios, y el resto de los días oscilan entre 12 y 19 ejercicios.

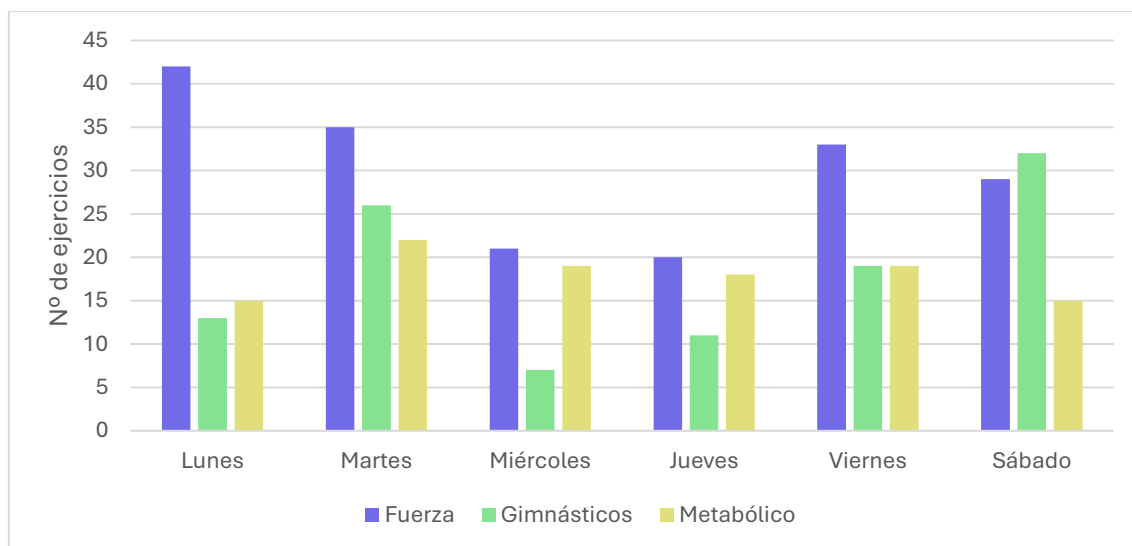


Gráfico 4. Cuantificación diaria de las sesiones de entrenamiento en función de la disciplina trabajada

3.2.3.2 Cuantificación semanal

La semana con más ejercicios de fuerza es la 14 (37), y la que menos la 18, con un total de 26 ejercicios; las semanas con más ejercicios gimnásticos son la 14 y 16, con 21 ejercicios, siendo la 13 la más baja con 15 ejercicios; finalmente, la semana con más ejercicios metabólicos es la 15 (27), y las que menos la 13 y 17, con un total de 14 ejercicios.

En cuanto a la semana con mayor carga total, sumamos 78 ejercicios, en la semana 15. En cambio, las semanas con menor cantidad de ejercicios son las dos ultimas, con un total de 64.

Finalmente, los porcentajes totales por disciplina son: fuerza: 33%; gimnásticos: 18%; y metabólico: 18%. Independientemente de que la semana con mayor porcentaje de fuerza sea la semana 13, con un 55%, la semana con más cantidad de ejercicios es la 14 (37). En el caso de ejercicios gimnásticos, observamos que el mayor porcentaje se encuentra en la semana 16, pero la mayor cantidad de ejercicios se repite en las semanas 14 y 16, con 21 respectivamente. Para acabar con el apartado metabólico, coinciden el mayor porcentaje de ejercicios (35%) y el número más alto de ejercicios (34), en la misma semana (15).

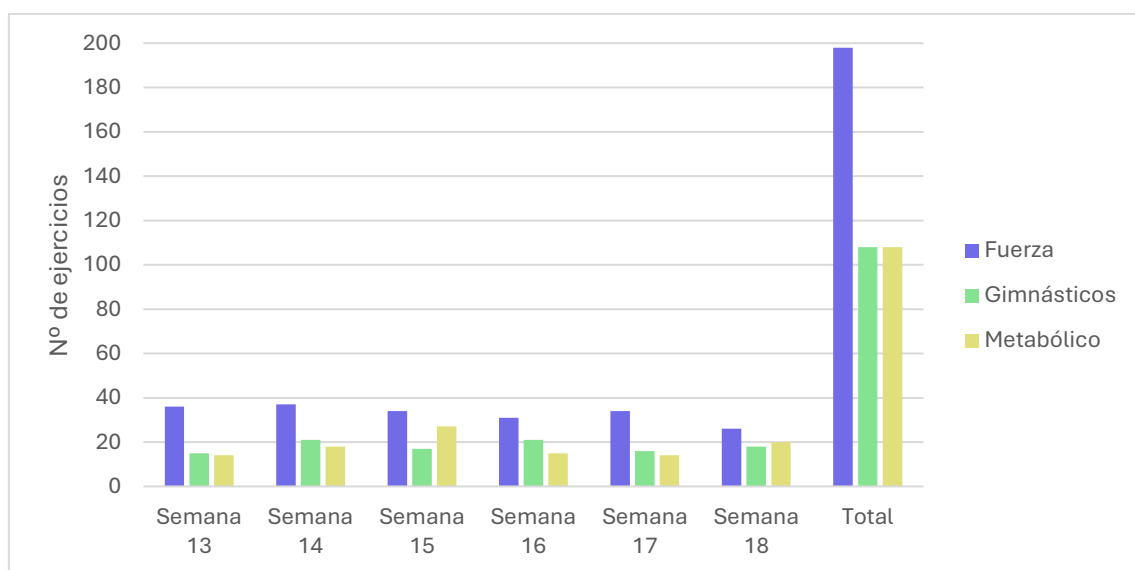


Gráfico 5. Cuantificación semanal de los ejercicios en función de la disciplina trabajada

Aunque la Tabla 3 (categorización por número de repeticiones totales de cada ejercicio) forma parte del apartado de variables cuantitativas, se ha optado por analizar ambos gráficos de forma conjunta. Esta decisión responde a la necesidad de dar una visión más completa, puesto que el primer gráfico muestra la frecuencia con la que se programa cada disciplina y la Tabla 3, aunque cuantitativa, aporta información clave sobre el volumen de trabajo acumulado en cada tipo de ejercicio específico de cada disciplina. De este modo, observaremos no solo cuántas veces aparece cada ejercicio, sino también cuánto se entrena cada tipo de movimiento en términos de repeticiones.

3.2.3.3 Volumen específico de los ejercicios:

En la Tabla 3 observamos que, durante las seis semanas analizadas, en la categoría de **fuerza** se registran un total de: 14 ejercicios de halterofilia, siendo el *front squat* (11), *power snatch* (10), *power clean* (8) y *squat clean* (8) los más frecuentes; 4 ejercicios de *powerlifting*, donde destaca el *deadlift* con 15 apariciones, seguido de *back squat* (7); 6 ejercicios de *DB/KTB*, en los cuales el *DB snatch* (5), *DB bench press* (4) y *KTB swing* (4)

aparecen con mayor frecuencia; 8 ejercicios de accesorios de fuerza, con los *push ups* (7) y *hip thrust* (7) como los más repetidos.

Cabe señalar que algunos ejercicios no han sido incluidos en la tabla general debido a que solo aparecen una vez a lo largo del ciclo. Dentro de la halterofilia nos encontramos con: *deadlift snatch*, *snatch from blocks*, *push jerk*, *power clean from blocks*, *cluster*, *shoulder to overhead* y *hang power clean*. Dentro de DB/KTB: *DB lunge*, *DB box step over*, *DB front squat*, *DB power clean*, *DB shoulder to overhead*, *DB hang clean and jerk*, *DB deadlift*, *DB push press*, *DB hang clean*, *KTB overhead squat* y *globet squat*. En los accesorios de fuerza, solo aparecen una vez: *nordic hamstring curl*, *KTB single leg deadlift*, *gorilla row KTB*, *single leg step down KTB*, *cable upright row*, *triceps push down*, *hammer curl*, *DB floor press*, *good morning*, *plate ground to overhead*, *neutral grip T bar row*, *bent over plate row*, *sled push*, *slamball*, *filly press*, *suitcase carry squat*, *triceps dips*, *bumper plate russian twists* y *burpee pull up*.

Además del número total de apariciones, se ha observado la distribución semanal de los ejercicios de fuerza más frecuentes. Por ejemplo, *deadlift* (15) se repite cada semana del ciclo y alcanza su punto más alto en la semana 18 con 4 apariciones. En el caso de *front squat* (11), su uso es más frecuente en las semanas 13 y 16 (3 apariciones cada una), y se reduce notablemente en el resto de las semanas.

En los movimientos **gimnásticos** se identifican: 6 ejercicios simples, siendo el *TTB* (10) el más frecuente, seguido de *CTB* (8); 6 ejercicios complejos, donde el *RMU* (11), *SHSPU* (8), *HSW* (8) y *BMU* (8) presentan los mayores recuentos; y 7 ejercicios de accesorios gimnásticos, con el *strict pull up* (5) como el más repetido.

Los ejercicios gimnásticos que solo se han repetido una única vez se han omitido en la tabla: en los ejercicios complejos nos encontramos con rampa para practicar *HSW*, *pegboard*, *pistols* y *deficit HSPU*. Para acabar con los accesorios, tenemos: *hollow hold*, *handstand hold*, *toes to ring*, *plank walk over*, *leg lift over*, *strict chin up*, *plank shoulder taps*, *top ring leg raises hold* y *side forearm plank*.

Entre los ejercicios gimnásticos, se observa en el *RMU* que aparece constantemente durante el ciclo, con un pico de 3 apariciones en la semana 16. *TTB* (10) aparece en cinco de las seis semanas, con mayor frecuencia en la semana 15 (3).

En la sección de ejercicios **metabólicos** se incluyen: 6 ejercicios en máquinas, con el *row erg* (15), *carrera* (13) y *ski erg* (12) como los más frecuentes; 5 accesorios metabólicos, destacando el *burpee* (15), *wallball shots* (13) y *D.U.* (11).

El único ejercicio accesorio que solo se repite una sola vez es el *up and down*. En el bloque metabólico, destacan ejercicios presentes en todas las semanas como son *row erg* y *burpees*. En cambio, el *ski erg* (12) aparece con mayor frecuencia en la semana 15 (5), lo que contrasta con su ausencia en la semana 14. En el caso de *box jump* (6), se presenta solo en las semanas 13 y 17, al igual que *bike erg*, que solo se encuentra en la semana 16 y 18, el cual no se repite más de una vez por semana.

Tabla 3. Volumen específico de los ejercicios según cada disciplina

			S 13	S14	S15	S16	S17	S18	Total
Fuerza	Halterofilia	<i>Power clean</i>	1	1	1	2	2	1	8
		<i>Front squat</i>	3	2	1	3	1	1	11
		<i>Tirones de snatch</i>	1	1	0	0	1	1	4
		<i>Hang snatch</i>	1	2	0	0	0	0	3
		<i>Clean & Jerk</i>	2	0	0	0	1	0	3
		<i>Squat clean</i>	2	1	2	1	2	0	8
		<i>Thruster</i>	1	1	0	0	0	2	4
		<i>Hang clean</i>	1	0	0	1	0	0	2
		<i>Split jerk</i>	1	0	0	0	1	0	2
		<i>Strict press</i>	1	0	1	1	1	1	5
		<i>Squat snatch</i>	0	2	0	0	2	0	4
		<i>Power snatch</i>	0	3	2	2	2	1	10
		<i>Hang power snatch</i>	0	1	1	1	0	0	3
		<i>Overhead squat</i>	0	0	0	0	2	0	2
	Powerlifting	<i>Back squat</i>	2	1	1	1	1	1	7
		<i>Box squat</i>	1	1	1	1	1	1	6
		<i>Deadlift</i>	2	2	2	3	2	4	15
		<i>Bench press</i>	0	1	2	1	0	0	4
	DB & KTB	<i>DB snatch</i>	1	1	0	0	1	2	5
		<i>DB step back lunges</i>	0	1	0	0	0	1	2
		<i>Devil press</i>	0	2	0	1	0	0	3
		<i>DB bench press</i>	0	2	2	0	0	0	4
		<i>KTB swing</i>	0	1	1	0	1	1	4
		<i>Farmer carry</i>	0	0	2	0	1	0	3
	Accesorios	<i>Push ups</i>	3	1	1	0	1	1	7
		<i>Hip thrust</i>	1	1	1	2	1	1	7
		<i>Arnold press</i>	1	0	0	1	0	0	2
		<i>Lunges</i>	0	1	0	1	0	0	2
		<i>Air squats</i>	0	2	1	0	0	0	3
		<i>Sandbag bearhug hold</i>	0	1	1	1	0	0	3
		<i>Seated cable row</i>	0	0	1	1	0	0	2
		<i>Back extensions</i>	0	0	0	1	2	1	4
Gimnásticos	Simple	<i>TTB</i>	2	1	3	1	1	2	10
		<i>CTB</i>	3	1	0	1	1	2	8

		<i>Pull up</i>	0	1	2	1	0	0	4
		<i>Rope climb</i>	0	1	1	0	1	0	3
		<i>HSPU</i>	0	1	0	2	0	1	4
		<i>Wall walks</i>	0	1	0	0	0	1	2
	Complejos	<i>BMU</i>	2	3	1	0	0	2	8
		<i>HSW</i>	2	0	1	2	3	0	8
		<i>SHSPU</i>	1	1	0	3	1	2	8
		<i>RMU</i>	1	2	2	3	2	1	11
		<i>Inverted HSPU</i>	0	1	1	1	2	0	5
		<i>Legless rope climb</i>	0	2	1	1	1	0	5
	Accesorios	<i>Top of the ring</i>	1	0	0	0	0	1	2
		<i>Bottom of the ring</i>	1	0	0	0	0	1	2
		<i>Strict ring dips</i>	1	0	0	0	0	1	2
		<i>GHD (glute ham developer) sit ups</i>	0	1	0	0	1	0	2
		<i>Strict pull up</i>	0	3	1	1	0	0	5
		<i>V-ups</i>	0	1	1	0	0	0	2
		<i>Ring dips</i>	0	0	0	0	1	1	2
Metabólicos	Máquinas	<i>Carrera</i>	1	4	3	0	2	3	13
		<i>Shuttle run</i>	1	1	1	1	0	2	6
		<i>Ski erg</i>	2	0	5	2	1	2	12
		<i>Row erg</i>	1	3	3	3	2	3	15
		<i>Assault bike</i>	0	1	2	1	2	1	7
		<i>Bike erg</i>	0	0	0	1	0	1	2
	Accesorios	<i>Burpee</i>	3	3	4	1	1	3	15
		<i>Box jump</i>	3	0	0	0	3	0	6
		<i>Wallball shots</i>	1	2	4	1	1	4	13
		<i>D.U.</i>	0	1	3	4	1	2	11
		<i>Bar facing burpees</i>	1	2	1	2	0	1	7

4. DISCUSIÓN

El objetivo principal de este trabajo ha sido describir de forma detallada un ciclo de seis semanas perteneciente a una programación de *CrossFit*, mediante el análisis de diversas variables. A partir del análisis realizado, se pueden extraer tres conclusiones principales:

- Se evidencia una fuerte presencia de metodologías como *For Quality* y *For Time*, lo que muestra una preferencia por el control técnico y la exigencia física dentro de las sesiones.
- La programación presenta un claro predominio del trabajo de fuerza, tanto en frecuencia como en volumen.
- La mayoría de las sesiones se clasifican como de alta intensidad, lo cual es coherente con la lógica del entrenamiento funcional de alta intensidad que caracteriza al *CrossFit*.

Este trabajo aporta información útil para atletas, entrenadores y profesionales del rendimiento, ya que permite visualizar con claridad cómo se distribuyen los componentes del entrenamiento en una programación real. Además, puede servir de base para futuras investigaciones orientadas a ajustar, optimizar o comparar diferentes estructuras de programación en *CrossFit* (Pyzybyliski & Franco, 2022).

4.1 ANALISIS CUALITATIVO

4.1.1 Metodologías

En cuanto a las variables cualitativas, los datos muestran que las metodologías más utilizadas fueron *For Time* y *For Quality*, junto con formatos como *EMOM* y *AMRAP*. Cada uno de estos métodos tiene unas características concretas que determinan el esfuerzo y, en consecuencia, el tipo de carga e intensidad asociadas a cada sesión (Levy et al., 2021). Por ejemplo, todas las sesiones clasificadas como ***For Quality*** estuvieron orientadas al trabajo de fuerza. Este formato se empleó tanto en ejercicios prescritos mediante porcentaje del 1RM como en aquellos con carga fija o bajo *AHAFA*, priorizando siempre la calidad del movimiento sobre la velocidad o el volumen. Además, en 2 ocasiones también se aplicó *For Quality* en ejercicios como *legless rope climb* y *inverted HSPU*, los cuales siendo gimnásticos complejos, se trabajan de manera más técnica priorizando un trabajo de calidad. Por otro lado, todas las sesiones clasificadas como ***For Time*** correspondieron a *WODs* de *CrossFit*, estructuradas con un tiempo límite. Este formato, centrado en la eficiencia y la velocidad de ejecución, suele implicar una elevada demanda fisiológica (Levy et al., 2021). En el caso de los **EMOMs**, se observa una doble función: por un lado, la

mayoría de ellos se programan en el bloque de *Metcon & Gymnastics*, combinando ejercicios gimnásticos y metabólicos; por otro lado, se utilizan también de forma sistemática en halterofilia, siempre prescritos mediante %1RM (Shimano et al., 2006). Estos *EMOMs* aparecen en el apartado de *Metcon & Gymnastics*, sin embargo, este elemento, en términos funcionales, comparte características con las sesiones de fuerza (Băițan, 2022), siendo parte del bloque de *Strength*, ya que su enfoque es más técnico y parte de la base de un porcentaje alto del 1RM. Los **AMRAPs** aparecen repartidos a lo largo del ciclo con una composición variada, integrando ejercicios de fuerza, gimnásticos y metabólicos (Oliver-López et al., 2023), generalmente sin incluir accesorios de ninguna disciplina. Finalmente, cabe destacar que todos los martes se repite una misma estructura de entrenamiento, donde se programa un *EMOM* que combina siempre el *deadlift* con otros dos ejercicios más, que pueden ser *box jump*, *HSW*, *RMU*, *burpees* o *shuttle runs*. Aunque en la programación estas sesiones se clasifican como *EMOM*, su estructura no se corresponde con esta metodología, ya que el objetivo no es ejecutar un ejercicio por minuto, sino completar el conjunto de ejercicios en el menor tiempo posible, o realizar los dos primeros ejercicios lo más rápido posible, para hacer máximas repeticiones del tercero. Por este motivo, se ha decidido reclasificarlos como **intervalos ON/OFF**, ya que se ajustan mejor a ese tipo de estructura.

4.1.2 Ejercicios

Los resultados de la clasificación de los ejercicios mostraron una clara predominancia de ejercicios de fuerza a lo largo del ciclo, lo que es coherente con el objetivo de la programación, orientado al desarrollo de esta capacidad. Dentro de la **fuerza**, se identificaron hasta 14 ejercicios de halterofilia, 4 de *powerlifting*, 6 con *DB/KTB* y 8 ejercicios accesorios. Entre ellos, *deadlift*, *front squat* y *power snatch* fueron los más frecuentes. En el ámbito **gimnástico**, el *RMU* fue el ejercicio más programado, seguido del *TTB*. Precisamente, en esta revisión sistemática: Brandsema Channah et al., 2022, se llega a la conclusión de que los ejercicios más lesivos en el *CrossFit* son *deadlift* y *RMU*, que coincide con los ejercicios más frecuentes en la programación analizada. En cuanto a los ejercicios **metabólicos**, *row erg* y *burpees* lideraron en frecuencia.

4.1.3 Intensidad

Respecto a la intensidad, se clasificó el 62% de las sesiones como de alta intensidad, el 30% como media y solo un 8% como baja. Cada sesión fue clasificada como baja, media o

alta intensidad en función de la coincidencia de al menos dos de los cuatro criterios establecidos en una misma categoría, anteriormente mencionados. Los entrenamientos de **baja intensidad** se caracterizaron por incluir ejercicios accesorios ejecutados a un ritmo controlado, con bajo volumen o sin carga significativa. Por otro lado, las sesiones con un mayor componente de carga o duración, pero sin alcanzar los niveles máximos de exigencia pertenecen a las sesiones de **intensidad media**. Se incluyen aquí los días de sentadillas prescritas entre el 70 y 80% del 1RM (frecuentes en las semanas 13 y 15), tirones de halterofilia, sesiones con predominancia de ejercicios accesorios de fuerza, pero con elevado número de repeticiones o carga moderada, y también entrenamientos de tipo metabólico largos. Además, todos los viernes del ciclo se programó un *For Time* en el que se combina el *hip thrust* con otro ejercicio, clasificado de forma consistente como de intensidad media. Por último, todas aquellas sesiones que no encajaban dentro de los criterios establecidos para baja o media intensidad fueron clasificados como de **alta intensidad**, lo que representa más del 60% de las sesiones analizadas.

Estos resultados reflejan la naturaleza del *CrossFit* como disciplina de alta exigencia, lo que coincide con trabajos previos como los de (Tibana et al., 2019), quienes describen la alta carga interna y externa que caracteriza a las programaciones de atletas competitivos en este deporte. Además, señalaron que los entrenamientos de atletas avanzados de *CrossFit* se caracterizan por una alta frecuencia de ejercicios de fuerza y movimientos gimnásticos complejos y por su elevada demanda neuromuscular, al igual que podemos observar en el apartado de clasificación de los ejercicios.

4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO

4.2.1 Prescripción

En relación con la prescripción de fuerza, se utilizaron tres métodos principales: porcentaje del 1RM (carga relativa), carga fija (en kilogramos) y *AHAFA*. El formato más utilizado fue **carga fija**, con un total de 99 apariciones. En general se emplea en ejercicios con *DB/KTB*, y en cualquier movimiento integrado dentro de un *WOD*, tanto de halterofilia como de *powerlifting* (este tipo de prescripción se define por los pesos que habitualmente marcan los estándares de competiciones de este deporte). Además, el *deadlift* se prescribió siempre con carga fija, al igual que la mayoría de los ejercicios accesorios. Le sigue la prescripción por **porcentaje del 1RM**, que se utilizó en 44 ocasiones, casi exclusivamente para el trabajo de halterofilia y sentadillas, tanto trasera como frontal. Siempre que se programa halterofilia de forma aislada, es decir, fuera de un *WOD*, se prescribe mediante

porcentaje, del mismo modo que ocurre con la sentadilla. Por último, el método **AHAFA** se empleó en 43 ocasiones, con una presencia destacada en ejercicios accesorios y en algunos movimientos específicos con *DB/KTB*. *AHAFA* se utiliza en varias situaciones en las que se requiere un esfuerzo máximo ajustado a la capacidad individual, como por ejemplo un *heavy 10* de *deadlift* o una repetición máxima de un conjunto de movimientos de halterofilia. También se trabajaba con *DB* pesadas donde no se marcaba un peso concreto en algún ejercicio accesorio que no incluía carga establecida, bajo la lógica de que debían ejecutarse con la mayor carga posible.

4.2.2 Frecuencia

El análisis cuantitativo del volumen y la frecuencia de ejercicios permitió observar patrones estables en la distribución de las disciplinas principales (fuerza, gimnásticos y metabólico), tanto a nivel diario como semanal. En cuanto a la **frecuencia diaria**, se observó una distribución bastante regular a lo largo de la semana, con una clara predominancia de los ejercicios de fuerza los lunes, seguidos de martes, viernes y sábado. Por otro lado, los miércoles y jueves registraron frecuencias más bajas, especialmente en ejercicios de fuerza y gimnásticos, lo que sugiere que han sido utilizados como días de “descanso activo” dentro de la estructura semanal. Este patrón varía durante el ciclo, pues hasta la semana 15 el día de descanso activo es los jueves, pero a partir de ahí se trasladó a los miércoles. También se detectan repeticiones semanales consistentes, como por ejemplo todos los lunes se programa *front squat*, con una progresión del 70% al 95% del 1RM a lo largo de las seis semanas. Además, es habitual encontrar un *EMOM* de halterofilia ese mismo día, en la parte de *Metcon & Gymnastics*. Los jueves presentan sistemáticamente *back squat*, siguiendo el mismo patrón progresivo de carga que el *front squat*. Los viernes, en cambio, aparece de forma constante el *hip thrust*, aunque varíen las repeticiones programadas. Todos los sábados se programa un *For Quality* de *box squat* combinado con otro ejercicio, habitualmente de trabajo del tren superior. Los ejercicios gimnásticos destacan sobre todo los martes y sábados, mientras que los ejercicios metabólicos mostraron una presencia constante durante toda la semana. En cuanto al **volumen semanal**, se observa que varía ligeramente el volumen semana a semana, pero el pico de volumen se alcanza en la semana 15 (78 ejercicios en total). A partir de ahí, se produce una disminución progresiva en el número de ejercicios realizados, cerrando las semanas 17 y 18 con 64 ejercicios, respectivamente. A nivel semanal, la fuerza se mantiene como la disciplina más frecuente en todas las semanas del ciclo, aunque su porcentaje oscila entre el 55% (semana 13) y el 41% (semana 18). Incluso en semanas donde el

volumen total baja, como en la semana 18, la fuerza sigue representando el bloque mayoritario. En el caso de los gimnásticos, se aprecia un incremento significativo del volumen en la semana 14 respecto a la semana 13 (sube de 15 a 21 ejercicios). El bloque gimnástico presenta dos picos claros en las semanas 14 y 16, y una tendencia a estabilizarse en torno a 16-18 ejercicios en las últimas semanas. Finalmente, los ejercicios metabólicos muestran el mayor pico de volumen en la semana 15, con 27 ejercicios (un incremento muy marcado respecto a las semanas anteriores y posteriores). Tras el pico de la semana 15, se observa una bajada inmediata en la semana 16, donde el volumen vuelve a niveles similares a las primeras semanas (15 ejercicios). Por lo tanto, podemos concluir con que la disciplina metabólica presenta mucha más variabilidad entre semanas que la fuerza o los gimnásticos, con un pico muy pronunciado en la semana 15.

La programación analizada combina métodos de prescripción, utilizando el %1RM para trabajos técnicos específicos, la carga fija en contextos estandarizados o accesorios, y *AHAFA* en ocasiones específicas y en movimientos concretos. Esta distribución permite ajustar la carga a las características del ejercicio y del atleta en cada caso, lo que facilita una periodización flexible y adaptada. Feito et al. (2018) destaca la dificultad de estandarizar la carga debido a la variedad de ejercicios y estructuras, y describe el uso de múltiples formas de prescripción, al igual que observamos en esta programación.

4.3 LIMITACIONES

Este trabajo presenta varias limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, se trata de un estudio de caso único, basado exclusivamente en una programación concreta, lo cual limita la generalización de los resultados a otro tipo de programación. Además, aunque el análisis de las variables cuantitativas y cualitativas ha sido exhaustivo, se ha realizado a partir de registros observacionales, sin mediciones fisiológicas objetivas como el control de frecuencia cardíaca o lactato que permitan valorar con precisión la carga interna. También es importante señalar que algunas variables de carga externa, como el volumen total (series x repeticiones x carga), no podían ser cuantificadas en todos los ejercicios debido a la falta de estandarización en la prescripción, lo que ha obligado a realizar estimaciones. Finalmente, es importante señalar que, aunque la clasificación de la intensidad se apoyó en referencias científicas, la elección de los criterios aplicados se adaptó a las características de la programación, lo que puede haber condicionado en cierta medida la asignación de las sesiones a cada nivel de intensidad.

5. CONCLUSIÓN

Este trabajo ha permitido analizar en profundidad un ciclo completo de seis semanas de programación de *CrossFit* orientado al rendimiento general. A través de una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa, se ha evidenciado un claro predominio del trabajo de fuerza. Ejercicios como el *deadlift* o el *front squat* aparecen de forma sistemática, porque son los que más transferencia tienen a otros ejercicios, especialmente de halterofilia. Se identifican además patrones estructurados, como la progresión de cargas en los días de sentadilla o la repetición semanal del *hip thrust* y del *deadlift*.

A nivel metodológico, se identificó un predominio de formatos como *For Time* y *For Quality*, que no solo orientan el tipo de esfuerzo requerido, sino que reflejan decisiones concretas de diseño según el objetivo de cada sesión. La intensidad media-alta predominante y la frecuencia de ejercicios de fuerza sugieren una orientación clara hacia el desarrollo de esta capacidad, sin dejar de integrar elementos gimnásticos y metabólicos en proporciones estables.

La intensidad también ha sido un componente central, con un 62% de las sesiones clasificadas como de alta intensidad. Esta carga se estructura mediante métodos variados como el uso del %1RM en halterofilia, la carga fija en *WODs* estandarizados o el enfoque *AHAFA* en accesorios, permitiendo un estímulo efectivo ajustado a las exigencias del ejercicio y del atleta.

Pese a que se identifican algunos intentos de compensar la carga con días de días de mayor carga (lunes, martes o sábados) con otros de menor densidad (miércoles o jueves), el alto número de ejercicios y la intensidad alta mantenida en la mayoría de las sesiones sugiere una acumulación significativa de fatiga. El volumen de trabajo observado, especialmente en días como lunes o sábado, plantea dudas sobre la recuperación efectiva entre sesiones, lo que podría comprometer el rendimiento y aumentar el riesgo de sobrecarga.

En conjunto, este trabajo permite acercar la teoría a la práctica, proporcionando una herramienta de análisis aplicable para entrenadores y profesionales del rendimiento. La caracterización detallada de los métodos de trabajo, la intensidad y la organización semanal ofrece una base útil para futuras comparaciones, ajustes o investigaciones en torno a una programación.

6. REFERENCIAS

- Adhikari, P., Hari, A., Morel, L., & Bueno, Y. (2021). Exertional Rhabdomyolysis After CrossFit Exercise. *Cureus*, 13(1). <https://doi.org/10.7759/CUREUS.12630>
- Ayllón, F. N. (2004). *El volumen en los entrenamientos de fuerza contra resistencias*. 74, 30. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=940358>
- Băițan, G.-F. (2022). TRANSLATING THE FUNCTIONAL MOVEMENTS OF THE MILITARY INTO SPECIFIC CrossFit TRAINING. *Bulletin of "Carol I" National Defense University*, 10(4), 135–142. <https://doi.org/10.53477/2284-9378-21-53>
- Barba-Ruiz, M., Hermosilla-Perona, F., Heredia-Elvar, J. R., Gómez-González, N., Da Silva-Grigoletto, M. E., & Muriarte-Solana, D. (2024). Muscular performance analysis in “cross” modalities: comparison between “AMRAP,” “EMOM” and “RFT” configurations. *Frontiers in Physiology*. <https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1358191>
- Bergeron, M. F., Nindl, B. C., Deuster, P. A., Baumgartner, N., & Kane, S. F. (2011). Consortium for Health and Military Performance and American College of Sports Medicine consensus paper on extreme conditioning programs in military personnel. *Current Sports Medicine Reports*, 10(6), 383–389. <https://doi.org/10.1249/JSR.0b013e318237bf8a>
- Brandsema Channah, J., Mirwais, M. M., & Maria, C. N. (2022). Most Common Injuries in Crossfit Training: A Systematic Review. *International Journal of Sports and Exercise Medicine*, 8(4). <https://doi.org/10.23937/2469-5718/1510228>
- Burgos-Jara, C., Cerda-Kohler, H., Aedo-Muñoz, E., & Miarka, B. (2023). Eccentric Resistance Training: A Methodological Proposal of Eccentric Muscle Exercise Classification Based on Exercise Complexity, Training Objectives, Methods, and Intensity. *Applied Sciences*, 13(13), 7969. <https://doi.org/10.3390/app13137969>
- Claudino, J. G., Gabbett, T. J., Bourgeois, F., de Sá Souza, H., Miranda, R. C., Mezêncio, B., ... & Serrão, J. C. (2018). CrossFit overview: Systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine - Open*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s40798-018-0124-5>
- Date, C. J., Darwen, H., & Lorentzos, N. A. (2003). *Chapter 5 – Intervals* (pp. 77–88). <https://doi.org/10.1016/B978-155860855-9/50054-4>

- Dominski, F. H., Serafim, T. T., Siqueira, T. C., & Andrade, A. (2021). Psychological variables of CrossFit participants: a systematic review. *Sport sciences for health*, 17(1), 21–41. <https://doi.org/10.1007/s11332-020-00685-9>
- Feito, Y., Brown, C., & Olmos, A. A. (2019). A content analysis of the high-intensity functional training literature: a look at the past and directions for the future. *Human Movement*, 20(2), 1–15. <https://doi.org/10.5114/HM.2019.81020>
- Feito, Y., Heinrich, K. M., Butcher, S. J., & Poston, W. S. C. (2018). High-Intensity Functional Training (HIFT): Definition and Research Implications for Improved Fitness. *Sports (Basel, Switzerland)*, 6(3), 76. <https://doi.org/10.3390/sports6030076>
- Glassman, G. (2002). *Foundations*. *CrossFit Journal*, 1(1), 1–9.
- Gomes, A. R., & Aguiar, D. R. de. (2023). Crossfit and recurring joint injuries. *Health and Society*, 3(06), 14–42. <https://doi.org/10.51249/hs.v3i06.1725>
- Gosselin, L. E., Kozlowski, K. F., DeVinney-Boymel, L., & Hambridge, C. (2012). Metabolic response of different high-intensity aerobic interval exercise protocols. *Journal of strength and conditioning research*, 26(10), 2866–2871. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318241e13d>
- Güngör, A., Topçu, H., Aldhahi, M. I., Al-Mhanna, S. B., & Gülü, M. (2024). Resistance Training to Muscle Failure with Variable Load Intensities: Implications for Post-Exercise Blood Pressure and Heart Rate Variability in Trained Men. *Journal of Clinical Medicine*. <https://doi.org/10.3390/jcm13082296>
- Hsu, C.-T., Ho, W. H., & Chung, P. H. (2023). *A Weightlifting Clean and Jerk Team Formation Model by Considering Barbell Trajectory and LSTM Neural Network* (pp. 542–553). https://doi.org/10.1007/978-3-031-35894-4_40
- Jon, M. H., & Rim, U.-R. (2023). Dynamic analysis and optimization of snatch lift based on barbell trajectory and on an anthropometric model comprised of six links. *Engineering Reports*. <https://doi.org/10.1002/eng2.12809>
- Josties, B., & Hanse, O. (2023). « Making People Better » : le CrossFit en tant qu’institution disciplinaire néolibérale à caractère « familial ». *Allemagne d’aujourd’hui*, N° 245(3), 22–36. <https://doi.org/10.3917/all.245.0022>
- Levy, A. de-Oliveira, Heredia-Elvar, J. R., Maté-Muñoz, J. L., García-Manso, J. M., Aragão-Santos, J. C., & Da Silva-Grigoletto, M. E. (2021). *Analysis of pacing strategies in amrap*,

emom, and for time training models during “cross” modalities. 9(11), 144.
<https://doi.org/10.3390/SPORTS9110144>

Li, X. (2023). Effects of crossfit practice on the performance of basketball athletes. *Revista Brasileira De Medicina Do Esporte*, 29. https://doi.org/10.1590/1517-8692202329012023_0033

LIVESTRONG. (2024). 79 CrossFit statistics you should know in 2024. <https://www.livestrong.com/article/13730816-crossfit-statistics/>

Martinho, D. V., Gouveia, É. R., Rebelo, A., Field, A., Casonatto, J., & Sarmento, H. (2024). *Physical and Physiological aspects in CrossFit®: a scoping review with evidence gap map and meta-correlation*. <https://doi.org/10.37766/inplasy2024.5.0063>

Mayhem Nation. (s.f.). *Mayhem Athlete*. <https://www.mayhemnation.com/mayhem-athlete>

Meier, N., Schlie, J., & Schmidt, A. (2023). Physiological effects of regular CrossFit® training and the impact of the COVID-19 pandemic—A systematic review. *Frontiers in Physiology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1146718>

Nicolay, R. W., Moore, L. K., DeSena, T. D., & Dines, J. S. (2022). Upper Extremity Injuries in CrossFit Athletes—a Review of the Current Literature. *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine*, 15(5), 402–410. <https://doi.org/10.1007/s12178-022-09781-4>

Oliver-López, A., García-Valverde, A., & Sabido, R. (2023). Standardized vs. Relative Intensity in CrossFit. *International Journal of Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1055/a-2204-2953>

Pyzybyliski, L. E. M., & Franco, E. (2022). *Periodização do treinamento desportivo no CrossFit: revisão de literatura*. En W. N. de Freitas & L. G. de Freitas (Eds.), *Educação Física, Esporte, Cultura & Sociedade* (pp. 182–202). Ergotech.

Schoenfeld B. J. (2010). The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. *Journal of strength and conditioning research*, 24(10), 2857–2872. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181e840f3>

Schubert, M. M., & Palumbo, E. (2019). Energy balance dynamics during short-term high-intensity functional training. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 44(2), 172–178. <https://doi.org/10.1139/APNM-2018-0311>

Shimano, T., Kraemer, W. J., Spiering, B. A., Volek, J. S., Hatfield, D. L., Silvestre, R., Vingren, J. L., Fragala, M. S., Maresh, C. M., Fleck, S. J., Newton, R. U., Spreuwenberg, L. P. B., &

Häkkinen, K. (2006). Relationship Between the Number of Repetitions and Selected Percentages of One Repetition Maximum in Free Weight Exercises in Trained and Untrained Men. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 20(4), 819–823. <https://doi.org/10.1519/R-18195.1>

Smith, J., Bellissimo, G. F., & Amorim, F. T. (2023). The Physiological Responses Of Volume-Matched High-Intensity Functional Exercise Protocols With Varied Time Domains. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 55(9S), 843–844. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000987776.95588.5d>

Storey, A., & Smith, H. K. (2012). Unique aspects of competitive weightlifting: performance, training and physiology. *Sports medicine (Auckland, N.Z.)*, 42(9), 769–790. <https://doi.org/10.1007/BF03262294>

Tibana, R. A., Sousa, N. M. F. d., Prestes, J., Feito, Y., Ernesto, C., & Voltarelli, F. A. (2019). Monitoring Training Load, Well-Being, Heart Rate Variability, and Competitive Performance of a Functional-Fitness Female Athlete: A Case Study. *Sports*, 7(2), 35. <https://doi.org/10.3390/sports7020035>